

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA PARA CIENCIAS E INGENIERÍAS

Rosario Delgado de la Torre

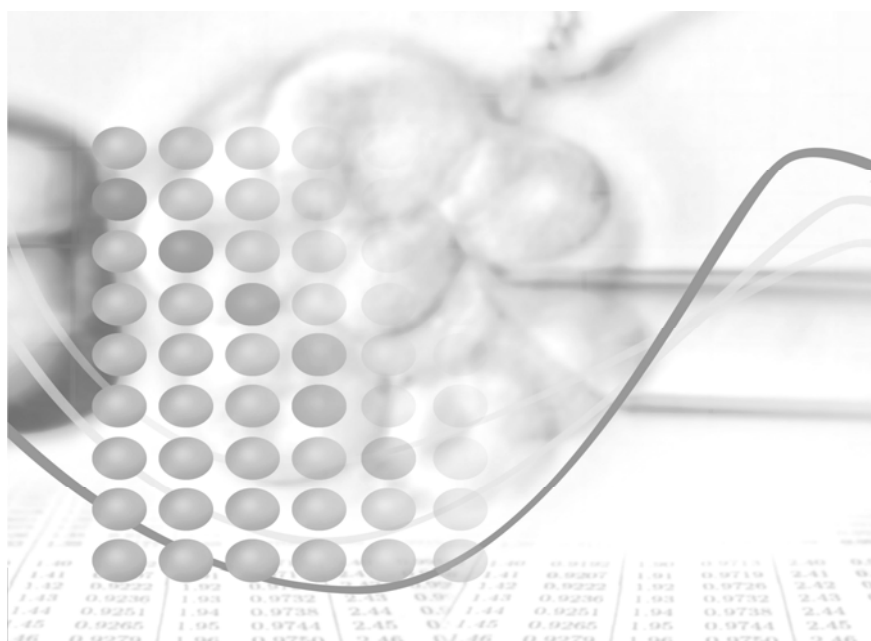


PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA PARA CIENCIAS E INGENIERÍAS

Acerca de la autora

Rosario Delgado de la Torre se doctoró en 1994 en Ciencias Matemáticas por la Universitat de Barcelona, donde también cursó los estudios de la Licenciatura en Ciencias Matemáticas. Desde 1998 hasta la actualidad ejerce como Profesora Titular de Estadística e Investigación Operativa en el Departamento de Matemáticas de la Universitat Autònoma de Barcelona. Sus trabajos de investigación corresponden al campo de los Procesos Estocásticos, que es aquella rama de la Teoría de la Probabilidad que estudia los procesos aleatorios (en los que interviene el azar) que evolucionan en el tiempo o en el espacio. Más en concreto, inicialmente se dedicó al Cálculo Estocástico Anticipativo (disciplina en la que realiza la tesis doctoral y a la que corresponden sus primeros trabajos de investigación). En la actualidad dos son sus principales temas de interés: los Sistemas de Partículas Interactivas y los Procesos de Colas. En cuanto a estos últimos, su trabajo se ha centrado especialmente en la utilidad del proceso conocido como Movimiento Browniano Fraccional (con reflexión) en la modelización de los procesos de colas bajo tráfico intenso.

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA PARA CIENCIAS E INGENIERÍAS



ROSARIO DELGADO DE LA TORRE

Facultad de Ciencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA



**PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA
PARA CIENCIAS E INGENIERÍAS**

ROSARIO DELGADO DE LA TORRE

Editor gerente	Fernando M. García Tomé
Diseño de cubierta	Mizar Publicidad, S.L.
Preimpresión	Delta Publicaciones
Impresión	Jacaryan
	Avda. Pedro Díez, 3. Madrid (España)

Copyright © 2018 Delta, Publicaciones Universitarias. Primera edición
C/Luarca, 11
28230 Las Rozas (Madrid)
Dirección Web:
www.deltapublicaciones.com ©
2018 La autora

Reservados todos los derechos. De acuerdo con la legislación vigente podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes reprodujeran o plagiaran, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica fijada en cualquier tipo de soporte sin la preceptiva autorización. Ninguna de las partes de esta publicación, incluido el diseño de cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida de ninguna forma, ni por ningún medio, sea electrónico, químico, mecánico, magneto-óptico, grabación, fotocopia o cualquier otro, sin la previa autorización escrita por parte de la editorial.

ISBN 978-84-96477-74-2
Depósito Legal M-39.570-2018

A Héctor, que ya disfruta del placer de aprender,
y a Julio, que nunca ha renunciado a él.

*“No ha de maravillarnos que el azar
pueda tanto sobre nosotros, desde
el momento que vivimos por azar”*

*Michel Eyquem de Montaigne (1533-1592),
pensador y escritor francés renacentista.*

*“Es un hecho destacable que una ciencia
que empezó analizando juegos de azar
acabe convirtiéndose en el más importante
objeto del conocimiento humano”*

*P.S. Laplace (1749-1827), matemático francés.
Théorie Analytique des Probabilités, 1812*

Prólogo

Desde los *tiempos de silencio*, también para la ciencia, de Martín-Santos, en los que Pedro experimentaba con los ratones illinoicos, allá por los años 40 y 50, bajo la atenta mirada del laureado sabio de la barba don Santiago, ha llovido mucho (esto sea dicho con el mayor respeto a nuestra secular sequía). La ciencia y la técnica en nuestro país han avanzado espectacularmente, aunque casi siempre más hostigadas por insignes individualidades que movidas por la poco ágil maquinaria del sistema y sus siempre escasos medios. Y con este avance se nos ha hecho mucho más evidente la necesidad, por parte de científicos, técnicos e investigadores de todos los ámbitos, de cierta preparación en la utilización de los métodos probabilísticos y estadísticos.

Con este libro de texto he pretendido ayudar a que los estudiantes de titulaciones científicas o técnicas puedan acceder a lo más elemental de esta preparación, dándoles soporte para el seguimiento de las asignaturas de tipo introductorio a la probabilidad y la estadística presentes en la actualidad en la mayoría de los estudios superiores, no sólo en los tradicionalmente considerados “de ciencia”. Aunque es cierto que la mayoría de ejemplos sí pertenecen al ámbito de la ciencia o la técnica, los contenidos del libro pueden también ser de ayuda a estudiantes titulaciones consideradas tradicionalmente como “de letras”. Esta es la principal motivación del libro, pero no la única: el texto también va dirigido a aquellos profesionales o investigadores que en el desarrollo de su actividad hayan detectado carencias en su formación sobre estos temas y deseen introducirse en ellos sin excesivas complicaciones.

Y la pregunta obvia es: ¿para qué otro libro de texto introductorio a la probabilidad y la estadística? Es cierto que hay muchos libros sobre este tema, algunos de producción propia, muchos traducciones de libros en inglés. No lo es menos que los contenidos de este libro pueden encontrarse en ellos: la mayoría de los contenidos se encuentran en todos o casi todos (probabilidad básica, fórmula de Bayes, variables aleatorias, intervalos de confianza y tests de hipótesis para una y dos poblaciones

normales o dicotómicas, test de la χ^2 , regresión lineal simple, análisis de la variancia, diseño de experimentos, tests de normalidad), y el resto en algunos (errores de medición, test Q de Dixon de detección de outliers, control estadístico de la calidad). Entonces, ¿por qué hacerlo? ¿qué puede aportar? Si no una innovación en los temas tratados, sí una cierta -si se me permite la inmodestia- originalidad en su tratamiento: la manera de presentarlos y la elección de ejemplos, ejercicios y aplicaciones. Es aquí donde he intentado poner mi experiencia docente al servicio de la didáctica, y explicar los diferentes conceptos y métodos de la manera más inteligible para el lector neófito. Esto creo que puede servir como justificación.

Personalmente, tengo otro motivo: me pareció un reto muy estimulante aprovechar la oportunidad que me brindaba Publicaciones Delta para, a partir de un material docente que había elaborado como soporte para impartir clases, escribir un libro. De-seaba en este libro, entre otras cosas, reivindicar el papel de la probabilidad: forzados por la excesiva limitación de tiempo que las actuales asignaturas semestrales (llamadas así a pesar de que suelen abarcan unas escasas quince semanas lectivas) imponen como un corsé que casi no deja respirar, en las asignaturas introductorias a la probabilidad y la estadística solemos (al menos eso creo, según mi experiencia) acabar explicando no ya únicamente poca probabilidad sino, lo que es peor, enfocándola sólo como una herramienta necesaria para la estadística, cuya introducción es el verdadero objetivo de la asignatura. Al margen de la importancia capital que tiene su aplicación a la estadística, indudable, de justicia es reconocerle interés intrínseco para la ciencia y el conocimiento humano en general. Por ello he introducido en los temas de probabilidad algunas aplicaciones que ilustran su versatilidad como herramienta indispensable en el estudio cuantitativo de muchas disciplinas, como la Genética, la Medicina, la Ecología o la Ingeniería, por poner sólo unos ejemplos.

Organización del libro

Como el libro va dirigido, en primer lugar, a estudiantes de asignaturas introductorias a la probabilidad y la estadística, he buscado deliberadamente un carácter didáctico y he pretendido ajustarme a contenidos realmente adaptables a las posibilidades de una asignatura semestral. Para ello he sacrificado, cuando lo he creído conveniente, el rigor matemático en aras de una mejor comprensión de la materia y he suprimido o simplificado algunos contenidos. Para un enfoque matemáticamente más riguroso, así como para ampliar contenidos, recomiendo al lector que acuda a cualquiera de los excelentes libros que hay en la extensa literatura que se encuentra en la actualidad sobre estos temas, de la que la “Bibliografía” que se propone al final del libro no es sino una muy pequeña muestra.

No se presuponen unos conocimientos matemáticos previos muy amplios para su lectura y comprensión, únicamente algunas nociones de teoría de conjuntos y cálculo (además de rudimentos de álgebra lineal para la Aplicación 2.3.3). Se ha buscado

introducir los diferentes conceptos que aparecen de manera intuitiva y no excesivamente formal, con figuras y ejemplos ilustrativos. También se incluyen, al término de cada tema, unos ejercicios propuestos y, para una mejor sistematización de la materia, resúmenes en algunos de ellos.

En el Tema 0 se tratan cuestiones elementales relativas a los *errores experimentales* y se hace un somero repaso a los métodos del análisis de datos (organización de datos, representación y resumen) de la *estadística descriptiva*, que se complementa con el Apéndice O. Los dos siguientes temas cubren la introducción a la *probabilidad*. El Tema 3 trata los *intervalos de confianza*, y los *tests de hipótesis* son tratados en los temas 4 y 5. El Tema 6 se dedica al *análisis de la variancia* y el *diseño de experimentos*, herramientas estadísticas de importancia capital para las ciencias experimentales, ya que éstas se caracterizan, precisamente, por avanzar en la adquisición de conocimientos gracias a la realización de experimentos. En el Tema 7 se trata otra herramienta estadística fundamental: la *regresión lineal simple*, y el último tema es una breve introducción al *control estadístico de la calidad*, importante campo de aplicación de la estadística en el ámbito industrial. En los apéndices aparecen, entre otras cosas, las tablas estadísticas que se utilizan en el libro, con explicaciones adicionales sobre su utilización.

Agradecimientos

Es realmente una tarea imposible la de enumerar todas las fuentes de las que, a lo largo de los años, he ido obteniendo los conocimientos e ideas sobre los rudimentos de la probabilidad y la estadística que, una vez madurados, reflexionados y un poco amoldados a mi gusto, intento comunicar día a día a mis alumnos de la Universitat Autònoma de Barcelona, y he tratado de plasmar en este libro.

Mis profesores de la facultad, que me aportaron un rigor y un amor por las matemáticas en general y la probabilidad en particular, que han sido los cimientos de mi formación y toda mi actividad profesional como docente e investigadora. Los libros y artículos que he ido consultando, puntualmente o de manera más extensa, algunos de los cuales me han influido en gran medida. Mis compañeros del Departamento de Matemáticas de la Universitat Autònoma de Barcelona, especialmente los de la Unidad de Estadística e Investigación Operativa, con los que siempre es estimulante comentar tanto aspectos técnicos como ideas relacionadas con nuestro trabajo. En especial, Aureli Alabert que me ha ayudado en la elaboración de la tabla estadística del Apéndice I, mediante el programa R, y Maria Jolis que me ha hecho algunos comentarios y correcciones muy pertinentes sobre un manual docente versión preliminar del libro. Rosa Rodríguez, que ha realizado con infinita paciencia todas las gráficas del libro, y Albert Ruíz, siempre dispuesto a ayudarme con su dominio del $\text{\LaTeX}$. Los alumnos que me han padecido a lo largo de... ya unos cuantos años, cuyas preguntas y ganas de saber han sido siempre un acicate que me ha hecho reflexionar sobre la materia que

impartía y sobre cómo comunicarla más eficazmente y, lo que es más importante, han hecho que siga disfrutando cuando la explico. Muchas gracias a todos.

Muchos me han influido, pero sólo yo soy culpable de los errores e imprecisiones que pueda haber en el texto. La responsabilidad, como siempre, es patrimonio exclusivo del autor.

Finalmente, agradecer el apoyo de mi familia (en sentido amplio), siempre incondicional. Su cariño y comprensión es lo que da sentido a todo lo demás.

La Roca del Vallès, abril de 2018

Contenido

TEMA 0

Errores, azar y métodos estadísticos	1
0.1. Errores de medición	2
0.1.1. Tipos de errores de medición. Precisión y exactitud	3
0.1.2. Errores aleatorios e incertidumbre	8
0.1.3. Reducción de los errores de medición	9
0.2. Los métodos estadísticos	10
0.3. Modelos aleatorios vs modelos deterministas	13
Ejercicios	15

TEMA 1

Probabilidad y aplicaciones I	19
1.1. Fenómenos aleatorios y probabilidad	19
1.1.1. Introducción	19
1.1.2. Definición de probabilidad	21
1.1.3. Propiedades de la probabilidad	25
1.2. Probabilidad condicionada	27
1.2.1. Definición de Probabilidad condicionada	27
1.2.2. La Fórmula de las Probabilidades Totales y la Fórmula de Bayes	29
1.2.3. Independencia de sucesos	31
1.3. Resumen del Tema 1	36
Aplicaciones	37
Ejercicios	50

TEMA 2

Probabilidad y aplicaciones II	59
2.1. Variables aleatorias	59
2.1.1. Variables aleatorias discretas	61
2.1.2. Esperanza y variancia de variables aleatorias discretas	76

2.1.3. Variables aleatorias continuas	83
2.1.4. Esperanza y variancia de variables aleatorias continuas	91
2.1.5. Aproximación de la binomial por la normal	93
2.1.6. Variables aleatorias independientes	96
2.2. Resumen del Tema 2	101
Aplicaciones	103
Ejercicios	116

TEMA 3

Intervalos de confianza	123
3.1. Preliminares	123
3.2. Distribuciones muestrales para una población estadística	127
3.2.1. Población normal	127
3.2.2. Población dicotómica	130
3.3. Distribuciones muestrales para dos poblaciones	131
3.3.1. Poblaciones normales	132
3.3.2. Poblaciones dicotómicas	135
3.4. Intervalos de confianza para una población estadística	135
3.4.1. Población normal	136
3.4.2. Población dicotómica	146
3.5. Intervalos de confianza para dos poblaciones	148
3.5.1. Poblaciones normales	148
3.5.2. Poblaciones dicotómicas	155
Ejercicios	157

TEMA 4

Tests de hipótesis I	163
4.1. Preliminares	163
4.2. Tests de hipótesis para una población estadística	166
4.2.1. Test para la media de una población normal, con variancia conocida (Z-test)	166
4.2.2. Test para la media de una población normal, con variancia desconocida (T-test)	176
4.2.3. Test para la variancia de una población normal	179
4.2.4. Test asintótico para la proporción	184
4.2.5. Test asintótico para una media (población cualquiera)	186
4.3. Tests de hipótesis para dos poblaciones estadísticas	187
4.3.1. Test de comparación de las medias de dos poblaciones normales, muestras independientes	187
4.3.2. Test de comparación de las medias de dos poblaciones normales, datos emparejados	191

4.3.3. Test de comparación de las variancias de dos poblaciones normales, muestras independientes	193
4.3.4. Test asintótico de comparación de dos proporciones, muestras independientes	195
Ejercicios	197

TEMA 5

Tests de hipótesis II	209
5.1. El test Q de Dixon	209
5.2. Tests de normalidad	213
5.2.1. Un test gráfico de normalidad	214
5.2.2. El test de Shapiro-Wilk	217
5.2.3. El test de Kolmogorov-Smirnov	219
5.3. El test de la χ^2 (de Pearson)	221
5.3.1. El test de bondad de ajuste de la χ^2	221
5.3.2. El test de independencia de la χ^2	227
5.3.3. El test de la χ^2 de homogeneidad	234
Ejercicios	239

TEMA 6

ANOVA y diseño de experimentos	243
6.1. Diseño de un solo factor	245
6.1.1. El diseño de un factor	245
6.1.2. Análisis de la varianza de un factor	248
6.1.3. El método de Tukey de comparaciones múltiples (caso equilibrado)	254
6.2. Diseño factorial de dos factores	257
6.2.1. Efectos principales e interacción	257
6.2.2. Análisis de la varianza de dos factores	260
6.3. Diseño de un factor y un bloque	268
6.3.1. Concepto de bloque. El diseño de un factor con bloques aleatorizados completos	268
6.3.2. Análisis de la varianza de un factor y un bloque	269
Ejercicios	274

TEMA 7

Regresión lineal simple	279
7.1. La recta de regresión y el coeficiente de correlación	280
7.1.1. La recta de regresión de Y sobre X	282
7.1.2. El coeficiente de correlación entre X e Y	285
7.1.3. La predicción de Y a partir de X	286
7.2. Intervalos de confianza para los coeficientes de la recta de regresión	287

7.3. Tests de hipótesis sobre los coeficientes de la recta	293
7.4. Incertidumbre en las predicciones	294
7.4.1. Intervalo de confianza para la predicción	294
7.4.2. Intervalo de predicción o de pronóstico	295
7.5. Tests de hipótesis sobre el coeficiente de correlación	297
7.6. Otros aspectos de la regresión	299
7.6.1. Calibración de instrumentos de medida	299
7.6.2. Transformaciones	300
7.6.3. Diagnóstico del modelo	301
7.6.4. Valores influyentes y “outliers”	302
7.6.5. La regresión lineal múltiple	303
7.6.6. Aplicación del ANOVA a la regresión lineal simple	304
Ejercicios	309

TEMA 8

Introducción al Control de Calidad 313

8.1. La calidad	313
8.1.1. Calidad y especificaciones	314
8.1.2. Calidad y variabilidad	315
8.2. Inspección	315
8.2.1. Planes simples de inspección por atributos	316
8.2.2. La curva OC de un plan simple	318
8.2.3. Rectificación de lotes	320
8.3. Gráficos de control	322
8.3.1. Gráficos de control de Shewhart	323
8.3.2. El gráfico para la proporción de unidades no conformes o p-gráfico	326
8.3.3. La pareja de gráficos para la media y la desviación, $\bar{X}$ y S -gráfico	334
8.3.4. Análisis de la capacidad del proceso	340
Ejercicios	342

APÉNDICES 347

APÉNDICE A

Cardinal de algunos conjuntos finitos 349

A.1. Principio de multiplicación	349
A.2. Permutaciones y combinaciones	350
A.3. Repeticiones	351
A.4. Ejemplos	351

APÉNDICE B

Aproximación de la binomial por la Poisson	355
---	------------

APÉNDICE C

Aproximación por la normal	357
-----------------------------------	------------

APÉNDICE D

Distribuciones relacionadas con la normal	359
--	------------

D.1. ji-cuadrado con n grados de libertad (χ_n^2)	359
D.2. t de Student con ν grados de libertad (t_ν)	361
D.3. F de Fisher con m y n grados de libertad ($F_{m,n}$)	362
D.4. La distribución del “rango estudentizado” ($Q_{n,\nu}$)	362

APÉNDICE E

Tabla de la $N(0, 1)$	363
---	------------

E.1. Utilización de la tabla	365
--	-----

APÉNDICE F

Tabla de la t de Student	371
--	------------

F.1. Utilización de la tabla	373
--	-----

APÉNDICE G

Tabla de la χ^2	375
--	------------

G.1. Utilización de la tabla	377
--	-----

APÉNDICE H

Tabla de la F de Fisher	379
---	------------

H.1. Utilización de la tabla	388
--	-----

APÉNDICE I

Tabla del “rango estudentizado”	391
--	------------

APÉNDICE J

Tablas para el test Q de Dixon	405
--	------------

J.1. Para un único “outlier”	405
J.2. Para una pareja de “outliers” (en el mismo lado)	406

APÉNDICE K

Tablas para los tests de normalidad	407
--	------------

APÉNDICE L

El caso particular del ANOVA para $a = 2$ tratamientos	413
L.1. Para el diseño de un solo factor	413
L.2. Para el diseño de un factor y un bloque	416

APÉNDICE M

Propiedad del método de Tukey	419
--------------------------------------	------------

APÉNDICE N

Cálculo de $E(S)$, $var(S)$ y $c_4(n)$	421
--	------------

APÉNDICE O

Gráficos en estadística descriptiva	425
O.1. Variable cualitativa	425
O.2. Variable cuantitativa discreta	426
O.3. Variable cuantitativa continua	428

Bibliografía	431
---------------------	------------

Índice	435
---------------	------------

Errores, azar y métodos estadísticos

“No podemos evitar el cometer errores, pero sí podemos poner constantemente atención para tratar de evitarlos”

Epicteto (55-135).
Filósofo griego de la escuela estoica.

Desde las predicciones de las crecidas del río Nilo y de la ocurrencia de eclipses en el antiguo Egipto hasta el actual diseño de componentes de microelectrónica, el cálculo de órbitas para satélites, las predicciones de la evolución de los valores bursátiles o el proceso de recuento de células de determinado tipo en un tejido o fluido humano, la obtención de mediciones de magnitudes físicas de interés (que son atributos susceptibles de ser medidos como la longitud, la masa, el volumen, el peso o el número de células) ha sido y es fundamental para el avance de la ciencia, la técnica, y sus aplicaciones.

Para establecer el valor de la magnitud física que deseamos medir hemos de utilizar un *método de medición* e *instrumentos* adecuados, así como definir las *unidades de medición* que se utilizarán. Aunque intentemos escoger el método, los instrumentos y las unidades con el mayor cuidado posible, nuestras mediciones **siempre** estarán sometidas a **errores (de medición)**. La prueba de ello es que si repetimos la medición en las mismas condiciones obtenemos lecturas diferentes (si el instrumento de medición es suficientemente preciso).

La naturaleza de estos errores es de origen diverso: pueden ser debidos a un uso incorrecto de los instrumentos de medida o a no haberles hecho un mantenimiento

adecuado, a la limitación en la precisión de los instrumentos, a cambios ambientales como la temperatura, a la influencia del observador que realiza la medición, etc. Es imposible conocer el *verdadero valor* de la magnitud física que deseamos medir, que sería el que se obtendría si se pudiese llevar a cabo la medición sin ningún tipo de error. Este valor será un ideal (*parámetro*) desconocido, del cual sólo podremos llegar a dar una estimación, a partir de las mediciones.

Como las mediciones vienen afectadas inevitablemente por errores, necesitamos saber hasta qué punto son fiables, esto es, necesitamos conocer la **incertidumbre** que tienen asociada, que viene determinada por la capacidad del procedimiento de medición para determinar un valor estimado próximo al valor desconocido que se pretende medir. La estimación que se obtiene a partir de ellas del verdadero valor de la magnitud física también tendrá asociada, por tanto, una incertidumbre, y es por ello que como resultado de una medición física siempre se ha de dar una estimación del verdadero valor pero también una estimación de la incertidumbre asociada.

Por ejemplo, si un analista de laboratorio realiza cinco determinaciones repetidas en el curso de un análisis químico de la cantidad de cierta sustancia tóxica en una muestra de agua de río proveniente de una zona muy industrializada, y obtiene los siguientes valores (en mg):

36.1250, 37.2460, 30.1025, 36.0437, 37.2866,

podemos observar que los cinco valores son diferentes entre sí, y el tercero es bastante diferente del resto; ante esto, nos podemos preguntar: ¿es el tercer valor significativamente diferente de los demás? ¿lo debemos eliminar por ser un “*outlier*” o resultado “anómalo”? ¿qué medida podemos tomar como más representativa de las determinaciones realizadas, esto es, como estimación de la cantidad de la sustancia tóxica en una muestra de agua de río proveniente de la zona? ¿cuál es la estimación de su incertidumbre asociada? A este tipo de cuestiones y a otras se tratará de dar respuesta a lo largo del libro.

0.1. Errores de medición

Las mediciones de magnitudes físicas tienen una enorme importancia en muy diversas áreas: ingeniería, sociología, psicología, geografía, antropología,... y en todas las llamadas ciencias experimentales y, muy especialmente, en las que usan técnicas de laboratorio como parte fundamental de su investigación. Pensemos, por poner sólo un ejemplo, en las implicaciones de los resultados analíticos obtenidos en laboratorios químicos, bioquímicos o farmacéuticos, tanto en la determinación de la calidad de productos manufacturados (como los que se usan en alimentación, ya sea humana o animal), como en cuestiones referentes a seguridad en el trabajo (detectando la presencia de agentes tóxicos, realizando revisiones médicas de los empleados) y legislación sanitaria, en legislación mediambiental (analizando las emisiones de gases y otras

sustancias al medio ambiente por parte de las industrias), en medicina y veterinaria (prevención, seguimiento y tratamiento de enfermedades, seguimiento de embarazos, ciencia forense), y un largo etcétera. Como estas mediciones están sometidas a errores, resulta de vital importancia tratar estos errores y eliminarlos o reducirlos en lo posible, manteniéndolos controlados. Para ello hemos de entender, en primer lugar, cuál es su naturaleza y su tipología, que es lo que tratamos a continuación.

0.1.1. Tipos de errores de medición. Precisión y exactitud

Se puede distinguir tres tipos de errores de medición: **crasos**, **sistemáticos** y **aleatorios**. Los errores crasos son fáciles de detectar: son tan graves que no queda otra alternativa que abandonar y empezar de nuevo (por ejemplo, son los debidos a la avería completa de un instrumento, la caída accidental de muestras, o su contaminación), o bien se producen por equivocación o descuido (utilización de unidades incorrectas, error en la anotación de algún número, olvido del punto decimal,...). En adelante nos ocuparemos de los otros dos tipos de errores, suponiendo que no hay errores crasos. Los introduciremos a partir del siguiente ejemplo, que corresponde a una situación muy habitual: la comparación de conjuntos de mediciones diferentes (correspondientes a diferentes métodos, analistas, laboratorios,...) de la misma cantidad desconocida para ver, por ejemplo, cuál de ellos es mejor en el sentido de ser menos “propenso” a cometer errores.

EJEMPLO 0.1.1.

Cuatro laboratorios farmacéuticos, que llamaremos A, B, C y D, realizan 5 determinaciones, cada uno de ellos, de una muestra de sangre cuya lectura real suponemos conocida e igual a 10.00 ml. Las determinaciones obtenidas por los cuatro laboratorios (en ml.) se recogen en la tabla 0.1, donde además se anotan algunos cálculos realizados con ellas.

Si denotamos las determinaciones por

$$x_1, \dots, x_5,$$

la media, que denotaremos por $\bar{x}$, es la estimación del valor verdadero de la lectura de la muestra que da el laboratorio correspondiente (y que debería aproximarse al valor real 10.00, aunque puede no hacerlo), y no es más que la media aritmética de las observaciones (y tiene sus mismas unidades):

$$\bar{x} = \frac{x_1 + \dots + x_5}{5} = \frac{\sum_{i=1}^5 x_i}{5}.$$

Además de la media, se han calculado algunas medidas de la dispersión de las determinaciones para cada laboratorio. Como estimación de la *dispersión* de las determinaciones se ha calculado la **desviación**, s , que es la raíz cuadrada (positiva) de la **variancia**, y tiene las mismas unidades que las observaciones, ml. en este caso. Tanto la desviación como la variancia

Tabla 0.1.
Tabla de las observaciones

Laboratorio	Determinaciones	Media $\bar{x}$	Rango r	Desv. s	CV
<i>A</i>	10.09	10.10	0.04	0.01581	0.00157
	10.10				
	10.08				
	10.11				
	10.12				
<i>B</i>	9.88	10.01	0.41	0.17176	0.01716
	10.02				
	10.14				
	10.21				
	9.80				
<i>C</i>	9.79	9.90	0.50	0.21048	0.02126
	10.19				
	9.78				
	10.05				
	9.69				
<i>D</i>	10.04	10.01	0.07	0.03317	0.00331
	10.02				
	9.98				
	9.97				
	10.04				

son estimaciones de la dispersión de las observaciones de los datos alrededor del valor central que es la media, que dependen de la diferencia entre las observaciones y este valor central, tomadas al cuadrado para evitar que diferencias positivas y negativas se compensen, y se definen de esta manera:

$$s^2 = \frac{(x_1 - \bar{x})^2 + \cdots + (x_5 - \bar{x})^2}{5 - 1} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}$$

es la variancia, y $s = \sqrt{s^2}$ la desviación, donde n es el número de observaciones, $n = 5$ en el ejemplo. Obsérvese que se divide por el número de observaciones menos una en vez de por el número de observaciones, lo que podría parecer más natural de entrada, porque de esta manera se estima mejor la dispersión. Aunque no entraremos en los detalles de en qué sentido es esta mejora, **siempre** dividiremos por $n - 1$ para calcular s^2 o s .

Nota. En la obtención de s^2 es más cómodo utilizar como expresión equivalente a la definición ésta otra,

$$s^2 \left(= \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1} \right) = \frac{\sum_{i=1}^n x_i^2 - n (\bar{x})^2}{n - 1},$$

que se obtiene simplemente desarrollando los cuadrados $(x_i - \bar{x})^2$, ya que

$$\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = \sum_{i=1}^n (x_i^2 - 2x_i \bar{x} + (\bar{x})^2) = \sum_{i=1}^n x_i^2 - 2\bar{x} \sum_{i=1}^n x_i + n(\bar{x})^2,$$

por ser $\bar{x}$ una constante (no depende de i , el índice de sumación). Teniendo en cuenta que $\sum_{i=1}^n x_i = n\bar{x}$, se obtiene

$$\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = \sum_{i=1}^n x_i^2 - 2n(\bar{x})^2 + n(\bar{x})^2 = \sum_{i=1}^n x_i^2 - n(\bar{x})^2.$$

De esta manera, una vez que tengamos la media $\bar{x}$ sólo hemos de calcular la suma de los cuadrados de las observaciones y, de manera sencilla, se obtiene la variancia (y la desviación, tomando la raíz cuadrada positiva).

Otras medidas de la variabilidad de los datos son el **rango**, **r**, definido como el máximo menos el mínimo de las observaciones (es una medida muy *naif*) o el **coeficiente de variación**, **CV**, que no depende de las unidades utilizadas y que está definido por

$$CV = \frac{s}{|\bar{x}|}$$

donde $|\cdot|$ indica *valor absoluto*. Al no depender de las unidades, esta medida presenta la ventaja de permitir comparar la variabilidad de grupos de observaciones dados en diferentes unidades, o de diferentes órdenes de magnitud. El coeficiente de variación se conoce también por las siglas **DER** (desviación estándar relativa) y **RSD** (del inglés, *ratio standard deviation*). Lo hemos calculado, junto con la media, el rango y la desviación, para los datos de los cuatro laboratorios, redondeando al quinto decimal.

Además de utilizar estas medidas para comparar los laboratorios, podemos también hacer una representación gráfica como la de la figura 0.1 (este tipo de gráfico se conoce como *diagrama de puntos* o “*dot plot*”, en inglés, por razones obvias).

En ella se representan mediante puntos las cinco observaciones de cada laboratorio y su media se indica mediante un aspa. Hemos rodeado las cinco observaciones

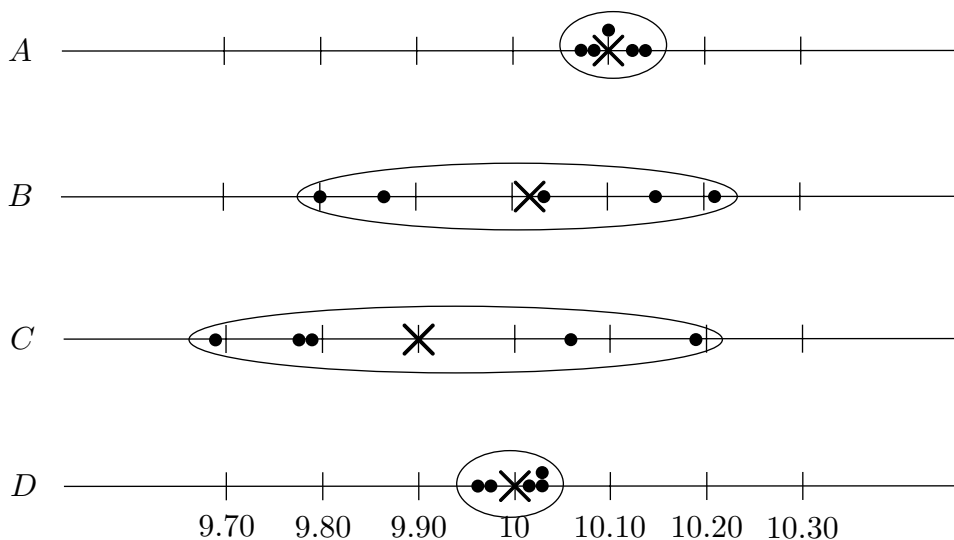


Figura 0.1.
Diagrama de puntos

para dar una idea gráfica de la dispersión de las mismas. Naturalmente, las informaciones aportadas por el cálculo de la media, el rango, la desviación y el coeficiente de variación, por una parte, y el gráfico por otra, se complementan.

Así, vemos que los resultados del laboratorio A cumplen que todos están muy próximos (CV pequeño), lo que indica una alta **precisión**. Sin embargo, son demasiado altos (respecto del valor de referencia, que era 10.00), por lo que son **inexactos**.

Podemos apreciar que hay dos tipos de errores diferentes en los resultados: los **aleatorios**, que provocan *dispersión* de los resultados individuales alrededor de su media (en el caso de los resultados del laboratorio A, los errores aleatorios son pequeños y obtenemos resultados con poca dispersión alrededor de su valor medio, esto es, con gran precisión). Los errores **sistemáticos**, por su parte, provocan que los resultados sean erróneos en el mismo sentido (para este laboratorio, todos por exceso), luego afectan a la exactitud de los resultados, que es la proximidad de la media al valor verdadero; para los resultados del laboratorio A los errores sistemáticos son importantes, lo que provoca que los resultados sean inexactos. Observamos que, efectivamente, la estimación del valor verdadero de la lectura que de la muestra obtiene el laboratorio A dista bastante del valor real 10.00 debido a los errores sistemáticos, que provocan un sesgo en las determinaciones.

El laboratorio B ha obtenido resultados exactos, ya que su media es 10.01, muy próxima al valor real 10.00, pero imprecisos, pues su CV es grande (por comparación con A). El C muestra unos resultados inexactos e imprecisos. Por último, el laboratorio D muestra resultados exactos y precisos. Naturalmente, que unos resultados sean precisos o exactos es una cuestión relativa, y se aplican estos calificativos (o los con-

trarios) por comparación con otros resultados (se dice que unos resultados son más o menos precisos o exactos que otros, aunque para hablar de exactitud se necesita, además, conocer el valor real de referencia al que deberían aproximarse los resultados, cosa que no siempre sucede).

Parece que los mejores resultados son los del laboratorio D y los peores los del C, pero ¿cuáles son mejores, los del A o los del B? En principio no se puede dar una respuesta categórica, aunque lo habitual es que los errores sistemáticos se puedan eliminar o reducir en gran medida mediante controles adecuados de la técnica experimental utilizada, mientras que los errores aleatorios NO se pueden eliminar completamente (aunque sí se pueden reducir). En este sentido, se podría decir que son mejores los resultados del laboratorio A, que son precisos pero inexactos, ya que su inexactitud se podrá disminuir corrigiendo los errores sistemáticos que la provocan. Suele ser más fácil conseguir exactitud que precisión (que es intrínseca al procedimiento utilizado).

Podemos resumir la información que hemos obtenido sobre los cuatro laboratorios en la siguiente tabla:

	Precisión	
Exactitud	Alta	Baja
Alta	D	B
Baja	A	C

Observación. Cuando, por ejemplo, las observaciones experimentales se obtienen mediante la técnica de química analítica conocida como *análisis volumétrico*, se generan errores al realizar las pesadas y el llenado y vaciado de los recipientes o soportes. Por lo regular, los procedimientos de pesada se encuentran asociados con errores **aleatorios** muy pequeños, ya que en los laboratorios se acostumbra a utilizar balanzas de gran precisión, aunque hay que tener en cuenta que el uso del material de laboratorio también provoca errores aleatorios (que se producen al intentar llenar un matraz aforado “hasta la marca del aforo”, por ejemplo). Los errores **sistemáticos** en las pesadas pueden ser apreciables y proceder de una serie de fuentes establecidas, que incluyen la absorción de la humedad en la superficie del recipiente de pesada, la oxidación de las pesas o su contaminación por polvo, o el vaciado deficiente del material de laboratorio (pipetas, matraces, etc.). Una precaución elemental para intentar minimizar los errores

sistemáticos y conseguir exactitud consiste en realizar todas las pesadas **por diferencia**, es decir, primero pesando el soporte o recipiente solo y luego con la muestra. La diferencia entre las dos pesadas proporciona un valor para el peso de la muestra del que se habrán eliminado errores sistemáticos. También se debe hacer una *calibración* de los instrumentos de medición (esto se tratará desde un punto de vista estadístico en el Tema 7).

En el Tema 4 se introducen los métodos estadísticos para comparar la precisión y/o la exactitud de dos laboratorios, investigadores o métodos de medición. De esta manera, se puede ver si las diferencias observadas “a simple vista” son significativas, o no lo son y puede, razonablemente, pensarse que son debidas simplemente al azar. Para comparar más de dos laboratorios, como en el ejemplo, necesitamos utilizar una técnica estadística conocida como *análisis de la variancia*, que se introduce en el Tema 6.

0.1.2. Errores aleatorios e incertidumbre

Los errores aleatorios (que provocan la falta de precisión de las mediciones) se deben a ambigüedades o imprecisiones en el procedimiento de medición. Podemos decir que son los errores de medición que quedan tras eliminar los crasos y los sistemáticos.

Distinguiremos entre los errores aleatorios que están asociados a la repetición de medidas (llamados *de tipo A*) y los que están asociados a la obtención de cada medida particular (*de tipo B*)¹. Los efectos de estos dos tipos de errores aleatorios son aditivos. Las fuentes de los **errores aleatorios de tipo A** pueden ser, por ejemplo, factores ambientales que modifiquen el valor de la magnitud a medir y que no se puedan controlar, como un cambio en la temperatura (que puede provocar dilataciones o contracciones). La manera de tratarlos consiste en realizar diferentes mediciones repetidas obtenidas bajo las mismas condiciones, hasta donde sea posible determinar, de la misma magnitud (ya que con sólo una medida, sin repetir, es imposible estimar la incertidumbre o falta de certeza asociada), y llevar a cabo un estudio estadístico adecuado.

En cuanto a los **errores de tipo B**, su naturaleza es diferente de la de los de tipo A. La existencia de un límite para la precisión del instrumento de medición es una de las fuentes más importantes de este tipo de error aleatorio, aunque puede haber otras, como la agudeza visual de la persona que realiza las lecturas. Por ejemplo, si con una regla cuya escala llega hasta los milímetros medimos una sola vez una pieza y obtenemos una lectura de 10.5 cm., el resultado de la medición se dará como 10.5 ± 0.1 cm., indicando que el verdadero valor se encontrará entre 10.4 y 10.6 cm. Vemos que

¹Nomenclatura de la Recomendación INC-1 de 1980 del Grupo de Trabajo sobre la Expresión de Incertidumbres convocado por el Bureau Internacional de Pesas y Medidas, incorporada a la *Guide for the Expression of the Uncertainty of Measurement*, realizada en colaboración con la ISO, Organización Internacional de Normalización, y editada por el Centro Español de Metrología el año 2000.

la incertidumbre debida a este error de la medición se puede estimar sin tener que realizar mediciones repetidas de la misma pieza.

Esta **incertidumbre absoluta** de ± 0.1 cm. expresa el margen de falta de certeza asociado a la lectura que se obtiene, 10.5 cm., en sus mismas unidades. La **incertidumbre relativa** es otro valor que expresa la falta de certeza de la lectura pero **sin unidades**, y se obtiene dividiendo la incertidumbre absoluta de la medida por la medida misma. Es útil para poder comparar las incertidumbres de observaciones expresadas en diferentes unidades, o que se mueven en rangos de valores muy diferentes. En el ejemplo anterior, la incertidumbre relativa sería (redondeando el quinto decimal)

$$\frac{0.1 \text{ cm.}}{10.5 \text{ cm.}} = 0.00952 ;$$

en porcentaje, un $0.952 \% \cong 1 \%$. Notemos que la misma incertidumbre absoluta para una lectura de, por ejemplo, 100 cm. (que nos daría un entorno de 99.9 a 100.1 cm.), tiene un valor relativo mucho menor, medido a través de la incertidumbre relativa que es

$$\frac{0.1 \text{ cm.}}{100 \text{ cm.}} = 0.001 ,$$

un 0.1% (aproximadamente la décima parte).

En relación directa con el concepto de incertidumbre aparece el de “**cifra significativa**”, bastante ambiguo ya que en él se mezclan consideraciones de tipo matemático y físico. Podemos decir que el número de cifras significativas es el de dígitos del resultado de la medición que están a la izquierda del primero afectado por error, incluyendo a éste. La significación de los dígitos decrece de izquierda a derecha, hasta llegar al último significativo. Por ejemplo, si el resultado de una medición se da en la forma 27.3 ± 0.5 ml, tenemos 3 cifras significativas, ya que hay dos dígitos no afectados por error: 2 y 7. Otro ejemplo: 27 ± 1 ml tiene sólo 2 cifras significativas, ya que en este caso las unidades ya están afectadas por error.

Usualmente, si no se indica lo contrario, se supone que la incertidumbre del resultado afecta sólo a la última cifra, así que si decimos que tenemos un volumen de 27 ml se entiende que tenemos 2 cifras significativas y que la incertidumbre afecta sólo al 7, esto es, es del orden del mililitro.

0.1.3. Reducción de los errores de medición

En esta sección trataremos la cuestión de cómo mejorar la *calidad* de las mediciones, muy especialmente de las obtenidas a partir de técnicas analíticas en laboratorio, donde por buena **calidad** de unas mediciones entendemos que en ellas no haya errores de tipo craso ni sistemático, y que los errores aleatorios sean relativamente pequeños. Pensemos en la gran importancia que tiene poder trabajar con mediciones de buena

calidad (un error importante en una medición experimental puede tener implicaciones que van mucho más allá del simple coste de la repetición de la medición).

Podemos utilizar diferentes **métodos estadísticos** (que consideraremos a lo largo del libro) para la mejora de la calidad de las mediciones, esto es, para reducir los errores de medición que las afectan, dentro de lo posible, entre ellos:

★ **Test de detección de “outliers”:** Un “outlier” es una medición extrema (es decir, mucho mayor o mucho menor que el resto). Su detección es importante porque puede ser debida a un error craso, en cuyo caso debería ser eliminada antes de iniciar el tratamiento estadístico.

★ **Gráficos de control:** cuando el resultado de un proceso de medición es monitorizado a lo largo del tiempo, se suele generar una gran cantidad de datos. La monitorización sólo resultará de utilidad si estos datos pueden ser interpretados, y una de las maneras de hacerlo es mediante un *gráfico de control*, en el que las fluctuaciones en los datos o mediciones obtenidas pueden ser apreciadas rápidamente, lo que permite la detección de la posible aparición de una causa externa que incremente su error. Una vez detectada su presencia, podrá ser identificada y eliminada.

★ **Calibración de los instrumentos de medida mediante la recta de regresión:** una práctica habitual para intentar eliminar o minimizar los errores sistemáticos que puedan aparecer en las mediciones experimentales debido a los instrumentos de medida, consiste en calibrarlos utilizando la metodología estadística de la regresión lineal.

0.2. Los métodos estadísticos

Los métodos estadísticos se utilizan para mejorar la calidad de las mediciones, esto es, reducir los errores de medición, como hemos comentado en la sección precedente, y también, cuando ya se puede suponer que son “de buena calidad”, para llevar a cabo el tratamiento de las mediciones sometidas a errores aleatorios. Para ello se necesita conocer el “patrón” aleatorio o modelo que siguen estos errores.

En la práctica hay muchas fuentes de pequeños errores aleatorios en las mediciones (considerando tanto los de tipo A como B), y cuando el número de fuentes aumenta a la vez que disminuye la magnitud de cada uno de los errores, obtenemos en el límite un determinado patrón (o “distribución”) de las mediciones repetidas de una magnitud física que se conoce como **gaussiana** o **normal**. Esta “distribución” debe el primero de sus nombres al gran matemático y astrónomo alemán Carl F. Gauss², que en el año 1823 la introdujo como modelo para la distribución de los errores en mediciones

²Carl F. Gauss (1777-1855) llevó las matemáticas del siglo XIX a cumbres insospechadas unas décadas antes. El llamado “Príncipe de los Matemáticos” está considerado uno de los grandes genios de las matemáticas a lo largo de toda la Historia. Sus aportaciones se producen en todos los campos de la matemática y también en física. Además de su descubrimiento de la distribución de los errores, la célebre *gaussiana*, cuya gráfica se conoce como *campana de Gauss*, por el que se le considera el padre de la

astronómicas, y juega un papel fundamental tanto en probabilidad como en estadística, y no sólo como modelo para la distribución de los errores de medición. Se presenta con rigor y se estudia en el Tema 2 del libro.

Pero los métodos estadísticos no sólo se utilizan para tratar con los errores de medición de una magnitud física concreta. Hay muchos casos en los que se obtienen observaciones que no corresponden a repeticiones de mediciones de la misma magnitud física y que, sin embargo, presentan fluctuaciones o variabilidad que son de un orden muy superior a la debida a los errores de medición. Pongamos un ejemplo: para llevar a cabo un estudio antropológico se desea tener una estimación de la “*altura media*” de los varones adultos de cierta tribu. Para ello, se toman unos cuantos individuos de la tribu y se miden sus alturas. Los datos obtenidos presentan cierta variabilidad o fluctuación, pero ésta no es debida principalmente a los errores de medición del aparato utilizado para medir a los individuos, aunque existan. La fluctuación en estas observaciones es básicamente intrínseca, debida a que se está midiendo una magnitud física que es de naturaleza aleatoria: la altura de los varones adultos de la población. Y lo es porque la altura varía de manera natural e inevitable de un individuo a otro, por causas genéticas, de alimentación, enfermedades en la infancia, higiene, etc. La altura es pues una cantidad de naturaleza aleatoria (lo que en el Tema 2 se llamará una *variable aleatoria*). En este caso, el patrón o modelo aleatorio seguido por las observaciones de esta variable también se puede suponer que es una “distribución” **gaussiana** o **normal**, ya que es el resultado de la superposición de un gran número de factores, cada uno de ellos con poco efecto, unos actuando en sentido positivo, otros negativo (de manera análoga a lo que sucede con las mediciones repetidas cuando el número de fuentes de errores aleatorios aumenta, disminuyendo la magnitud de cada uno de ellos).

Aunque la “distribución” gaussiana es muy habitual o “normal” como modelo aleatorio (de ahí su otro nombre), no es siempre éste el modelo adecuado, ya que la causa de la variabilidad en las observaciones puede tener otra naturaleza diferente a la del caso gaussiano. Por ejemplo, si consideramos el número de colisiones de meteoritos con un satélite artificial colocado en órbita geoestacionaria producidas cada semana, este número fluctuará y lo seguirá haciendo por más que mejoremos el procedimiento para contarlas (esto es, por más que disminuyamos el error de medición asociado, con lo que lo único que se consigue es hacer más fiable cada observación, no evitar la variabilidad entre ellas). El número de colisiones en una semana también es una *variable aleatoria*, pero sigue un patrón que no es la “distribución” gaussiana o normal, sino la **Poisson**. Esta “distribución” recibe su nombre en honor al matemático,

moderna teoría de errores, también le debemos una de las herramientas matemáticas más fructífera para el cálculo de órbitas planetarias, como se demostró a lo largo del siglo XIX: el *Método de los Mínimos Cuadrados* (básico para la regresión lineal, que se ve en el Tema 7), que publicó en 1809. Usando este método pudo predecir la órbita de Ceres, lo que lo convirtió en el astrónomo más popular de la Europa de su época.

astrónomo y físico francés Siméon Denis Poisson³, que la introdujo en 1836 como la “ley de los sucesos raros”, ya que modela bien el recuento de ocurrencias de fenómenos “raros” (en el sentido de que se dan con poca frecuencia, como la colisión de un meteorito con el satélite).

En líneas generales, podemos decir por tanto que los métodos estadísticos se utilizan siempre que se desee obtener conclusiones en base a la evidencia experimental (es decir, en base a mediciones, observaciones o datos obtenidos de un experimento o estudio). Si se trata de mediciones repetidas de la misma magnitud física, la variabilidad observada viene determinada por los errores de medición; de ellos, los errores aleatorios son los que se tratan con procedimientos estadísticos, usualmente usando como “patrón” o modelo la “distribución” **gaussiana** o **normal**. Por otra parte, si se trata de observaciones de cierta magnitud obtenidas de diferentes individuos o ítemes pertenecientes a una población, la variabilidad observada en ellas es básicamente intrínseca, y el modelo o patrón que se utiliza es una variable aleatoria que puede ser **gaussiana** o **normal**, pero también **Poisson** o de otro tipo.

Los **métodos estadísticos** se pueden agrupar en dos categorías:

(1) Los que se utilizan para resumir o describir los datos, sean mediciones repetidas o no, mediante tablas, índices y gráficos, que comprenden la llamada **estadística descriptiva** o **análisis exploratorio de datos**. En este libro no dedicaremos ningún tema a esta parte de la estadística, aunque algunos índices y gráficos han aparecido ya o aparecerán en diferentes contextos. Por ejemplo, la media ($\bar{x}$), la variancia (s^2), la desviación (s), el coeficiente de variación (CV) o el rango (r), son los índices más habituales que indican *posición central* (la primera) o *dispersión* (el resto), para datos correspondientes a una **variable cuantitativa**.

En estadística descriptiva los datos que se pretende *describir* se refieren a algún carácter o variable de los sujetos, individuos u objetos del estudio o experimento, cuyo conjunto forma la **población estadística**. Cuando esta variable toma valores que son *medibles* (peso, longitud, volumen, distancia, etc.) se dice que la variable es **cuantitativa continua**, mientras que si se pueden *enumerar* (número de hijos en una familia, número de células en un cultivo, número de plantas enfermas en un vivero, etc.) se dice que es una **variable cuantitativa discreta**, y si expresan cualidades o atributos (sexo, fuma/no fuma, nivel de actividad física, sano/enfermo, conforme/no conforme, etc.) se dice que es una **variable cualitativa**. Sólo para el caso de tener una variable cuantitativa continua los datos pueden ser mediciones repetidas sometidas a errores aleatorios de medición. Para los otros tipos de variables aleatorias, los datos son lecturas de la variable para diferentes individuos o ítemes.

³S. D. Poisson (1781-1840), matemático, astrónomo y físico francés. Fue alumno de Lagrange y Laplace en l'École Polytechnique, donde comenzó su actividad docente como ayudante de Fourier. Escribió más de trescientas obras que recogen importantes aportaciones a la física y a la matemática, entre las que destaca la ley o distribución que lleva su nombre.

Para una variable cualitativa, el gráfico más habitual es el **diagrama de sectores** o “*pie chart*”, en inglés. Para una cuantitativa discreta es el **diagrama de barras**, además del de sectores, que también se puede utilizar, y para una cuantitativa continua es el **histograma**. En el Apéndice O se ve un ejemplo de cada uno de estos gráficos. La forma del histograma nos da idea del patrón o modelo que sigue la variable: una forma de campana (conocida como “campana de Gauss”) indica que el modelo es la “distribución” gaussiana o normal.

(2) Los que permiten obtener generalizaciones sobre todos los posibles ítemes o individuos de la población a partir de una pequeña cantidad disponible de ellos, o sobre el verdadero valor de una medición a partir de varias determinaciones repetidas. Estos métodos comprenden la llamada **estadística matemática** o **inferencia estadística**, que nos ocupará del Tema 3 en adelante. Permiten presentar los resultados en términos probabilísticos para expresar su fiabilidad o indicar la probabilidad de haber llegado a una conclusión correcta, siempre en base a ciertas suposiciones (más o menos restrictivas) sobre la naturaleza de las fluctuaciones o variabilidad presente en los datos. Los temas 1 y 2 se dedican a la probabilidad, herramienta imprescindible para la posterior introducción de estos métodos, y a sus aplicaciones.

La utilización adecuada de los métodos estadísticos, juntamente con una correcta interpretación por parte de quienes los utilizan, asegura el óptimo uso de la información contenida en un conjunto de datos experimentales, observaciones o mediciones en las que hay variabilidad, reduciendo la posibilidad de tomar decisiones incorrectas en base a dicha información. Sin embargo, su utilización en situaciones en las que la representación matemática (modelo) que se supone de la realidad no es adecuada, esto es, cuando las condiciones necesarias para poder aplicarlo no se dan, puede llevar a conclusiones totalmente erróneas.

0.3. Modelos aleatorios vs modelos deterministas

Acabamos de comentar la utilidad, para el caso de trabajar con observaciones experimentales, de los métodos estadísticos. El modelo matemático en el que se basan es un **modelo aleatorio**. La palabra *aleatorio* proviene del latín “*aleatorius*” (*propio del juego de dados*) y tiene el significado de *perteneciente o relativo al azar*, el mismo que la palabra *estocástico*, del griego “*στοχαστικός*” (*hábil en conjeturar*); ambas se pueden usar indistintamente aunque la costumbre ha determinado los contextos en los que suele usarse cada una de ellas.

Los **modelos aleatorios** se utilizan en situaciones de incertidumbre o ignorancia parcial de las causas y circunstancias que concurren en un determinado fenómeno, y que explican la variabilidad en las observaciones, esto es, cuando interviene el **azar**. En estas situaciones los **modelos deterministas**, que presuponen una relación causa-efecto entre el fenómeno que observamos y sus causas, de tipo funcional simple y